

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Đặng Triệu Vỹ - 52300274

**Thiết kế và triển khai mạng Metro
Ethernet
sử dụng MPLS cho kết nối đa chi nhánh
doanh nghiệp**

**BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN THIẾT KẾ MẠNG
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Đặng Triệu Vỹ - 52300274

**Thiết kế và triển khai mạng Metro Ethernet
sử dụng MPLS cho kết nối đa chi nhánh doanh
nghiệp**

**BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN THIẾT KẾ MẠNG
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu**

Người hướng dẫn
ThS. LÊ VIỆT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến **ThS. LÊ VIỆT THANH**, thầy là người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo này.

Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quan trọng về thiết kế mạng, mô hình Metro Ethernet, định tuyến trong mạng nhà cung cấp và phương pháp đo kiểm hiệu năng. Những kiến thức này là cơ sở để em triển khai mô hình Mininet gồm ba chi nhánh doanh nghiệp, mạng lõi MPLS và bộ công cụ đo kiểm tự động bằng Python.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá quý báu từ thầy để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân tốt hơn trong tương lai.

Em xin kính chúc quý Thầy, quý Cô và Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn phát triển vững mạnh, tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày Ngày 5 tháng 5 năm 2026

Nhóm thực hiện

Đặng Triệu Vỹ - 52300274

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu và thực hành của riêng chúng em, dưới sự hướng dẫn khoa học của **ThS. LÊ VIỆT THANH**.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả mô phỏng topology mạng, bảng định tuyến MPLS và số liệu hiệu năng trình bày trong báo cáo này là trung thực, được thực hiện trên Mininet, Open vSwitch, Linux kernel MPLS, ping, traceroute, iperf3 và tcpdump.

Mọi số liệu throughput, delay, packet loss và jitter trong báo cáo đều được lấy từ log đo kiểm thực tế của project. Báo cáo không sử dụng số liệu ngẫu nhiên, số liệu mẫu hoặc kết quả mô phỏng giả.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của Báo cáo môn học này. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền (nếu có) do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày Ngày 5 tháng 5 năm 2026

Tác giả cam đoan

Đặng Triệu Vỹ - 52300274

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quá trình thiết kế và triển khai mô hình mạng Metro Ethernet sử dụng MPLS để kết nối ba chi nhánh doanh nghiệp có kiến trúc LAN khác nhau: Flat Network, Three-tier Network và Leaf-Spine Network. Hệ thống được xây dựng trên Mininet, sử dụng Open vSwitch cho các switch LAN và Linux namespace cho các router CE, PE, P.

Điểm trọng tâm của project là kiểm chứng forwarding MPLS thật trên Linux kernel. Ingress PE thực hiện push label bằng lệnh `ip route encap mpls`; các P router thực hiện swap label bằng `ip -f mpls route`; egress PE pop label và chuyển gói về CE. Bằng chứng được lưu trong `results/mpls_routes.txt` và `results/tcpdump_mpls.txt`, trong đó tcpdump bắt được gói MPLS ethertype 0x8847 cùng MPLS shim header.

Các chỉ số throughput, delay, packet loss và jitter được đo bằng ping, traceroute và iperf3. Ngoài các phép đo baseline, project có thêm UDP load sweep ở các mức tải 5M, 20M, 50M, 80M và 120M để đánh giá packet loss khi tải mạng tăng. Toàn bộ số liệu trong báo cáo được sinh từ log đo kiểm thực tế, không dùng số liệu giả hoặc số liệu mẫu.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A METRO ETHERNET MPLS NETWORK FOR MULTI-BRANCH ENTERPRISE CONNECTIVITY ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a Metro Ethernet network using MPLS for connecting three enterprise branches. Each branch uses a different LAN architecture: Flat Network, Three-tier Network, and Leaf-Spine Network. The provider backbone contains CE, PE, and P routers and is emulated on Mininet with Open vSwitch and Linux network namespaces.

The main technical focus is native Linux kernel MPLS forwarding. Ingress PE routers push labels with `ip route encap mpls`; P routers swap labels using `ip -f mpls route`; egress PE routers pop labels before forwarding packets back to the customer edge. The implementation is verified through MPLS route tables and tcpdump captures showing MPLS ethertype 0x8847.

Performance evaluation is conducted with real measurements from ping, traceroute, iperf3 TCP, iperf3 UDP, and tcpdump. The report includes throughput, delay, jitter, baseline packet loss, and UDP packet loss under increasing offered load. All reported values are generated from actual Mininet test logs and are not sample or simulated numbers.

MỤC LỤC

TÓM TẮT	iii
ABSTRACT	iv
DANH MỤC HÌNH VẼ	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	ix
1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3 Phạm vi triển khai	1
1.4 Đóng góp của đề tài	2
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Metro Ethernet MAN	3
2.2 Vai trò CE, PE và P router	3
2.3 Nguyên lý MPLS label switching	3
2.4 Ứng dụng OSPF, LDP và VPLS	4
2.5 Các kiến trúc LAN trong ba chi nhánh	4
3 THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG	5
3.1 Sơ đồ tổng thể	5
3.2 Thiết kế Branch 1: Flat Network	5
3.3 Thiết kế Branch 2: Three-tier Network	6
3.4 Thiết kế Branch 3: Leaf-Spine Network	7
3.5 Thiết kế provider MPLS backbone	8
3.6 Bảng địa chỉ chính	9
3.7 Logic đường đi gói tin	9
4 TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	10

4.1	Môi trường triển khai	10
4.2	Pipeline tự động	10
4.3	Cấu hình MPLS kernel native	10
4.4	Xác minh chuyển nhãn	10
4.5	Bộ test hiệu năng	11
4.6	Bảng kết quả baseline	11
4.7	Kết quả suy hao gói tin (packet loss) khi tải tăng	11
4.8	Biểu đồ so sánh hiệu năng	12
4.9	Đánh giá ảnh hưởng kiến trúc LAN	14
4.10	Đánh giá so với định tuyến IP truyền thống	14
4.11	Nhận xét tổng hợp	14
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	16
5.1	Kết luận	16
5.2	Đánh giá hạn chế	16
5.3	Hướng phát triển	16
	PHỤ LỤC	18

DANH MỤC HÌNH VẼ

3.1	Sơ đồ tổng thể Metro Ethernet MPLS	5
3.2	Branch 1 Flat Network	6
3.3	Branch 2 Three-tier Network	7
3.4	Branch 3 Leaf-Spine Network	8
3.5	Provider MPLS backbone	8
4.1	Throughput đo bằng iperf3 TCP	12
4.2	Delay trung bình đo bằng ping	13
4.3	UDP packet loss khi tải mạng tăng	13
4.4	Jitter đo bằng iperf3 UDP	14

DANH MỤC BẢNG BIỂU

3.1	Quy hoạch địa chỉ IP	9
4.1	Kết quả baseline từ results/results.csv	11
4.2	UDP packet loss sweep	12

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CE	Customer Edge router (Router biên phía khách hàng)
CLI	Command Line Interface (Giao diện dòng lệnh)
ECMP	Equal-Cost Multi-Path (Định tuyến nhiều đường chi phí bằng nhau)
ICMP	Internet Control Message Protocol
IP	Internet Protocol
ISP	Internet Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ)
LAN	Local Area Network (Mạng cục bộ)
LDP	Label Distribution Protocol (Giao thức phân phối nhãn)
LSP	Label Switched Path (Đường chuyển mạch nhãn)
MAN	Metropolitan Area Network (Mạng đô thị)
MPLS	Multiprotocol Label Switching (Chuyển mạch nhãn đa giao thức)
OVS	Open vSwitch
P	Provider router (Router lõi nhà cung cấp)
PE	Provider Edge router (Router biên nhà cung cấp)
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
VPLS	Virtual Private LAN Service

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong mô hình doanh nghiệp nhiều chi nhánh, yêu cầu kết nối giữa các LAN không chỉ dừng ở việc ping thông mà còn phải đảm bảo độ ổn định, khả năng mở rộng và khả năng kiểm soát lưu lượng. Metro Ethernet là hướng triển khai phổ biến vì giữ được giao diện Ethernet quen thuộc ở phía khách hàng, đồng thời cho phép nhà cung cấp dịch vụ xây dựng mạng MAN có lỗi tốc độ cao.

MPLS được sử dụng trong mạng nhà cung cấp để chuyển tiếp gói tin dựa trên nhãn thay vì chỉ tra cứu IP hop-by-hop. Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu của đề tài: thiết kế backbone ISP có CE, PE, P router, kết nối ba chi nhánh doanh nghiệp và đánh giá hiệu năng khi mỗi chi nhánh dùng một kiến trúc LAN khác nhau.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến bốn mục tiêu chính:

1. Xây dựng topology Mininet gồm ba chi nhánh: Branch 1 Flat Network, Branch 2 Three-tier Network và Branch 3 Leaf-Spine Network.
2. Triển khai provider backbone gồm CE, PE và P router, trong đó phần lõi dùng Linux kernel MPLS native để push, swap và pop label.
3. Đo kiểm kết nối và hiệu năng bằng công cụ thật: ping, traceroute, iperf3 TCP, iperf3 UDP và tcpdump.
4. Xây dựng công cụ tự động hóa quy trình cấu hình, đo kiểm, kết xuất biểu đồ và giao diện giám sát.

1.3 Phạm vi triển khai

Mô hình được triển khai trên một máy Linux/Ubuntu có Mininet và Open vSwitch. Các router trong topology là Linux node có bật `net.ipv4.ip_forward=1`. Mạng lõi MPLS dùng các module kernel `mpls_router`, `mpls_ip_tunnel`, `FRRouting OSPF/LDP` để hội tụ route và phân phối label động, cùng bảng `ip -f mpls route`. Ở biên dịch vụ, các CE được đưa vào service `VPLS/L2VPN` để lưu lượng liên chi nhánh đi qua data-plane L2VPN trên underlay MPLS.

1.4 Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại các đóng góp cụ thể như sau:

- Cài đặt thành công ba kiến trúc LAN khác nhau nhằm so sánh và đánh giá ảnh hưởng của kiến trúc nội bộ đến hiệu năng toàn mạng.
- Xác minh được quá trình chuyển tiếp bằng nhãn MPLS thực tế thông qua bảng định tuyến và phân tích gói tin.
- Đánh giá được mức độ suy hao gói tin (packet loss) khi tăng tải mạng thông qua các kịch bản stress-test UDP.
- Cung cấp giao diện trực quan hỗ trợ giám sát và thực hiện các phép đo theo thời gian thực.
- Xây dựng pipeline tự động hóa hoàn chỉnh quá trình triển khai, đo đạc và báo cáo.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Metro Ethernet MAN

Metro Ethernet là mô hình cung cấp dịch vụ Ethernet trong phạm vi đô thị hoặc khu vực rộng hơn LAN truyền thống. Đối với doanh nghiệp nhiều chi nhánh, Metro Ethernet cho phép các site ở xa nhau kết nối như một hạ tầng thống nhất qua mạng của nhà cung cấp. Ưu điểm chính là tính quen thuộc của Ethernet, khả năng mở rộng băng thông và khả năng tích hợp với các dịch vụ VPN/MPLS của provider ?.

2.2 Vai trò CE, PE và P router

Trong mô hình provider:

- CE (Customer Edge) nằm phía khách hàng, kết nối LAN chi nhánh vào mạng nhà cung cấp.
- PE (Provider Edge) nằm ở biên provider, nhận traffic từ CE và đưa traffic vào miền MPLS.
- P (Provider) nằm trong lõi provider, không cần biết chi tiết LAN khách hàng mà chủ yếu chuyển tiếp dựa trên label.

Việc phân tách CE/PE/P giúp mô phỏng đúng vai trò của từng miền: khách hàng chịu trách nhiệm LAN nội bộ, provider chịu trách nhiệm backbone và chuyển tiếp liên chi nhánh.

2.3 Nguyên lý MPLS label switching

MPLS gắn một shim header 4 byte giữa Ethernet header và IP packet. Router MPLS xử lý gói dựa trên label:

- Push label: ingress PE thêm label vào gói IP khi đi vào miền MPLS.
- Swap label: P router thay label đầu vào bằng label đầu ra tương ứng.
- Pop label: egress PE bỏ label trước khi chuyển gói về CE và LAN đích.

Trong mô hình thực nghiệm, quá trình này được xác minh thông qua bảng định tuyến MPLS và phân tích gói tin. Bảng route MPLS cho thấy các dòng `encap mpls`, `proto ldp` và `as to` trong backbone. Phân tích gói tin trên core link bắt được ethertype `0x8847` và label động do LDP cấp phát, chứng minh lưu lượng đi qua miền MPLS bằng nhãn thực tế.

2.4 Ứng dụng OSPF, LDP và VPLS

Trong mạng MPLS nhà cung cấp thực tế, giao thức định tuyến OSPF/IS-IS thường được dùng để hội tụ định tuyến lõi, LDP dùng để phân phối label động, và VPLS cung cấp dịch vụ L2VPN đa điểm.

Mô hình triển khai MPLS native bằng Linux kernel và tích hợp FRRouting trong các thiết bị PE/P. OSPF dùng để học router-id và mạng lõi, LDP phân phối label động trong backbone. Trạng thái hoạt động được xác minh thông qua các thông số OSPF Full/-, LDP OPERATIONAL, và bảng cấp phát nhãn. Lưu lượng từ CE được đưa vào service VPLS/L2VPN; data-plane L2VPN trong Mininet sử dụng full-mesh Linux GRE/TAP pseudowire có split-horizon/port-isolation trên underlay MPLS, nhằm đảm bảo khả năng chuyển tiếp dữ liệu thực tế và dễ dàng kiểm chứng.

2.5 Các kiến trúc LAN trong ba chi nhánh

Branch 1 dùng Flat Network, trong đó host nằm cùng một subnet và đi qua ít thiết bị trung gian. Kiến trúc này đơn giản, dễ cấu hình nhưng khó mở rộng khi quy mô lớn.

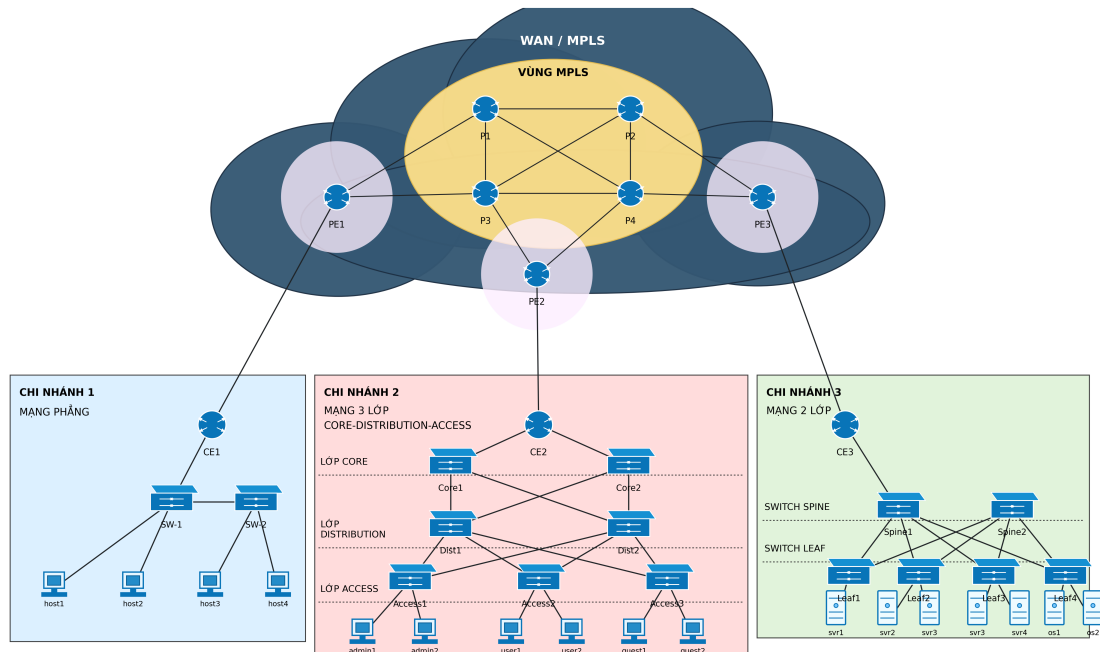
Branch 2 dùng Three-tier Network gồm Access, Distribution và Core. Mô hình này phù hợp mạng doanh nghiệp truyền thống vì tách rõ chức năng từng lớp, thuận lợi cho mở rộng, quản trị và áp chính sách.

Branch 3 dùng Leaf-Spine Network, thường gặp trong data center. Host gắn vào leaf, leaf nối lên spine để tạo đường đi đồng đều hơn. Trong lab, topology được giữ loop-free ở L2 để Mininet/OVS khởi động ổn định.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG

3.1 Sơ đồ tổng thể

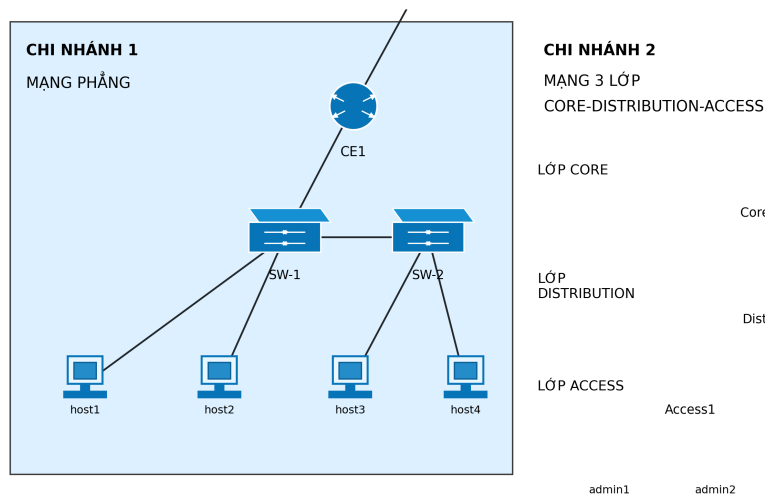
Topology tổng thể gồm ba chi nhánh doanh nghiệp kết nối vào provider backbone. Mỗi chi nhánh có CE riêng; mỗi CE kết nối đến một PE tương ứng; các PE kết nối qua nhóm P router trong lõi provider.



Hình 3.1 Sơ đồ tổng thể Metro Ethernet MPLS

3.2 Thiết kế Branch 1: Flat Network

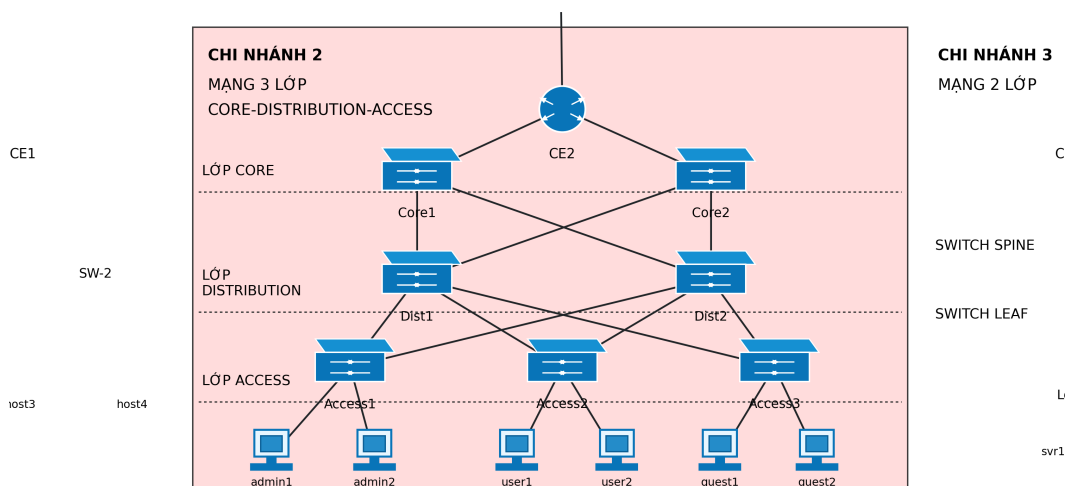
Branch 1 có bốn host host1, host2, host3, host4, hai switch access và CE router b1_ce. Các host dùng subnet 10.1.0.0/24, gateway là 10.1.0.1. Đây là kiến trúc đơn giản nhất nên thường có delay nội bộ thấp nhất trong kết quả baseline.



Hình 3.2 Branch 1 Flat Network

3.3 Thiết kế Branch 2: Three-tier Network

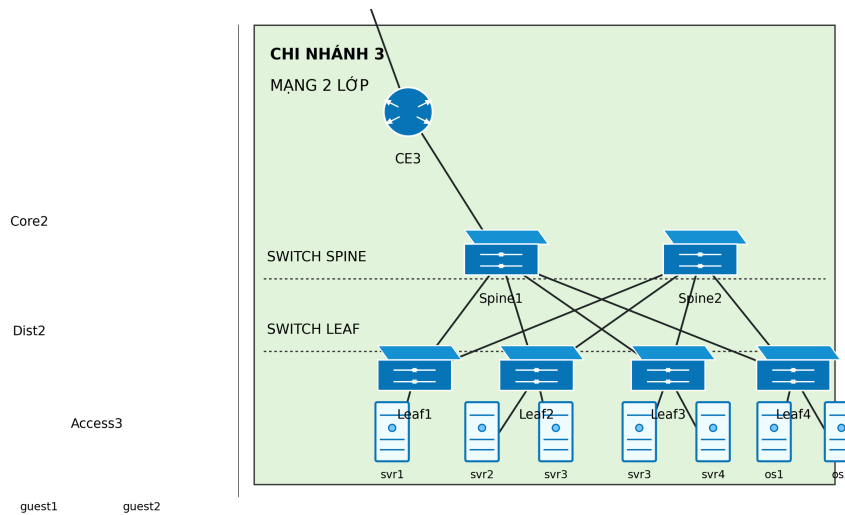
Branch 2 gồm các lớp access, distribution và core. Nhóm host gồm admin1, admin2, user1, user2, guest1, guest2, cùng subnet 10.2.0.0/24. Gateway tại CE là 10.2.0.1. Mục tiêu là mô phỏng mô hình LAN doanh nghiệp có phân tầng rõ ràng.



Hình 3.3 Branch 2 Three-tier Network

3.4 Thiết kế Branch 3: Leaf-Spine Network

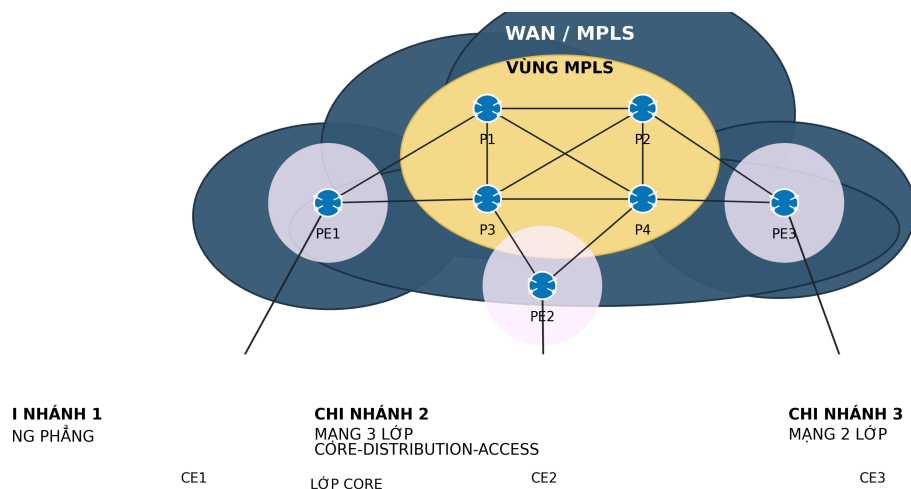
Branch 3 gồm bốn leaf, hai spine, các server svr1, svr2, svr3a, svr3b, svr4 và host os1, os2. Subnet chính là 10.3.0.0/24, gateway là 10.3.0.1. Topology được thiết kế không có vòng lặp (loop-free) ở Layer 2 nhằm tối ưu hóa quá trình mô phỏng trên môi trường ảo hóa.



Hình 3.4 Branch 3 Leaf-Spine Network

3.5 Thiết kế provider MPLS backbone

Provider backbone gồm ba PE router: pe1, pe2, pe3 và bốn P router: p1, p2, p3, p4. Các link CE-PE dùng băng thông 80 Mbps và delay 2 ms. Các link lõi PE-P và P-P dùng băng thông 50–60 Mbps, delay 3–4 ms để tạo khác biệt hiệu năng khi đo.



Hình 3.5 Provider MPLS backbone

3.6 Bảng địa chỉ chính

Bảng 3.1 Quy hoạch địa chỉ IP

Vùng mạng	Subnet	Ghi chú
Branch 1	10.1.0.0/24	Flat Network, gateway 10.1.0.1
Branch 2	10.2.0.0/24	Three-tier Network, gateway 10.2.0.1
Branch 3	10.3.0.0/24	Leaf-Spine Network, gateway 10.3.0.1
CE-PE	172.16.1.0/30, 172.16.2.0/30, 172.16.3.0/30	Kết nối khách hàng với provider
Backbone	172.20.0.0/30	Các link PE-P và P-P

3.7 Logic đường đi gói tin

Ví dụ luồng Branch 1 sang Branch 2:

1. host1 gửi gói đến gateway b1_ce.
2. b1_ce route đến LAN Branch 2 qua CE remote 172.16.100.2.
3. Frame CE đi vào bridge VPLS/L2VPN trên pe1.
4. Pseudowire GRE-TAP đưa frame sang PE remote; underlay đến loopback PE dùng route OSPF/LDP có nhãn MPLS.
5. pe2 giao frame ra b2_ce, sau đó đến user1.

CHƯƠNG IV. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Môi trường triển khai

Project được kiểm thử trên Ubuntu 24.04 với Mininet, Open vSwitch 3.3.4, iperf3 3.16, traceroute, tcpdump và Python 3.12. Linux kernel đã load các module MPLS cần thiết: `mpls_router`, `mpls_ip_tunnel`, `mpls_gso`. Log môi trường được lưu tại `results/environment_check.txt`.

4.2 Pipeline tự động

Toàn bộ quy trình có thể chạy bằng một lệnh:

```
1 cd Metro_Ethernet_MPLS_Project
2 sudo bash code/run_all.sh
```

Khởi lệnh 1: Lệnh chạy toàn bộ pipeline

Script thực hiện cleanup Mininet, kiểm tra môi trường, vẽ topology, dựng mạng MPLS, chạy ping/traceroute/iperf3/tcpdump, sinh `results.csv`, vẽ biểu đồ và tạo báo cáo Word.

4.3 Cấu hình MPLS kernel native

MPLS và VPLS/L2VPN được cấu hình trong `code/network_config.py`. Backbone PE/P chạy FRRouting OSPF/LDP để sinh route và label động. Các CE dùng WAN chung 172.16.100.0/24; PE access interface không giữ IP khách hàng mà được đưa vào bridge VPLS/L2VPN. Data-plane L2VPN trong Mininet dùng full-mesh Linux GRE-TAP pseudowire có split-horizon/port-isolation trên underlay MPLS.

```
1 2.2.2.2/32 encap mpls 22 via 172.20.13.2 dev pe1-eth2 proto ospf
2 18 as to 19 via inet 172.20.13.1 dev p3-eth0 proto ldp
3 gt-pe2: gretap remote 2.2.2.2 key 100 master br-pe1
```

Khởi lệnh 2: Ví dụ route MPLS đã sinh trong kết quả

4.4 Xác minh chuyển nhãn

Tcpdump trên link core p3-eth0 bắt được gói MPLS thật:

```
1 ethertype MPLS unicast (0x8847), length 102:
2 MPLS (label ..., tc 0, [S], ttl ...)
3 10.1.0.11 > 10.2.0.21: ICMP echo request
```

Khởi lệnh 3: Trích tcpdump MPLS

Kết quả trên chứng minh gói tin không chỉ đi bằng static IP route thường. Gói đi qua miền provider đã có MPLS shim header, label, TTL và payload ICMP bên trong.

4.5 Bộ test hiệu năng

Bộ test gồm hai nhóm:

- Baseline: ping, traceroute, iperf3 TCP và iperf3 UDP 10M cho các cặp liên chi nhánh và nội bộ chi nhánh.

- UDP load sweep: iperf3 UDP ở 5M, 20M, 50M, 80M, 120M cho ba cặp liên chi nhánh để đo packet loss khi tải tăng.

4.6 Bảng kết quả baseline

Bảng 4.1 Kết quả baseline từ results/results.csv

Nguồn	Đích	Throughput Mbps	Delay ms	Loss %	Jitter ms
Branch1/host1	Branch2/user1	55.074	33.240	0.000	0.196
Branch1/host2	Branch3/svr1	44.692	39.768	0.000	0.157
Branch2/user1	Branch3/svr2	54.623	35.537	0.000	0.410
Branch1/host1	Branch1/host4	94.713	6.633	0.000	0.098
Branch2/admin1	Branch2/guest1	94.057	12.954	0.000	0.118
Branch3/svr1	Branch3/os1	94.397	10.932	0.000	0.286

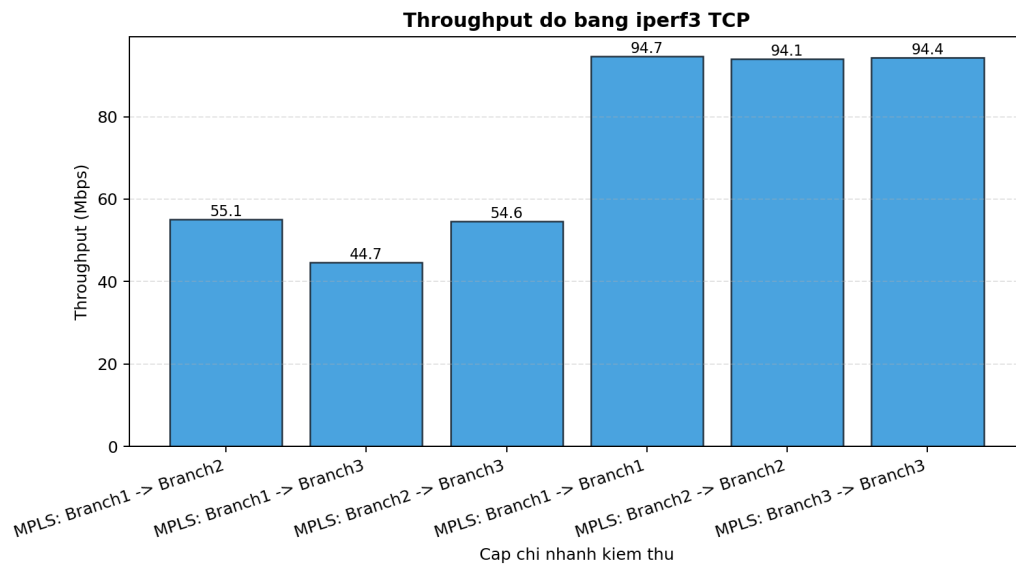
4.7 Kết quả suy hao gói tin (packet loss) khi tải tăng

Khi tải UDP tăng lên 80 Mbps và 120 Mbps, hiện tượng suy hao gói tin (packet loss) bắt đầu xuất hiện rõ rệt do tải cung cấp (offered load) vượt quá hoặc áp sát giới hạn năng lực của các liên kết backbone (50–60 Mbps). Điều này phản ánh chính xác tình trạng tắc nghẽn khi tải mạng tăng cao.

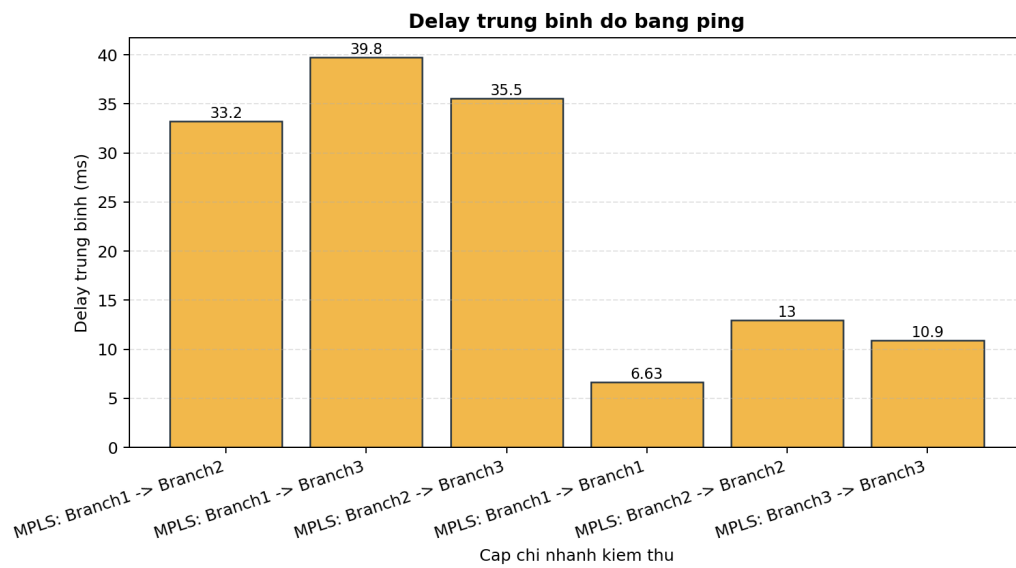
Bảng 4.2 UDP packet loss sweep

Cặp đo	Load Mbps	Jitter ms	UDP loss %
Branch1 host1 – Branch2 user1	5	0.137	0.000
Branch1 host1 – Branch2 user1	20	0.468	0.000
Branch1 host1 – Branch2 user1	50	0.359	0.000
Branch1 host1 – Branch2 user1	80	0.292	22.432
Branch1 host1 – Branch2 user1	120	0.243	47.167
Branch1 host2 – Branch3 svr1	5	1.104	0.000
Branch1 host2 – Branch3 svr1	20	0.554	0.000
Branch1 host2 – Branch3 svr1	50	0.352	0.000
Branch1 host2 – Branch3 svr1	80	0.347	32.556
Branch1 host2 – Branch3 svr1	120	0.331	54.156
Branch2 user1 – Branch3 svr2	5	0.126	0.000
Branch2 user1 – Branch3 svr2	20	0.101	0.000
Branch2 user1 – Branch3 svr2	50	0.233	0.000
Branch2 user1 – Branch3 svr2	80	0.298	22.507
Branch2 user1 – Branch3 svr2	120	0.291	47.165

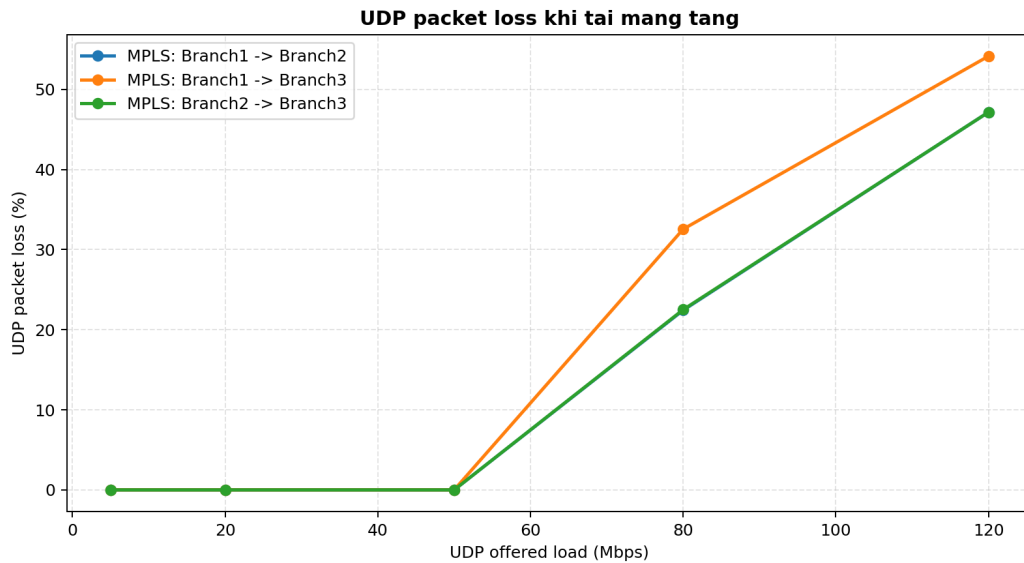
4.8 Biểu đồ so sánh hiệu năng



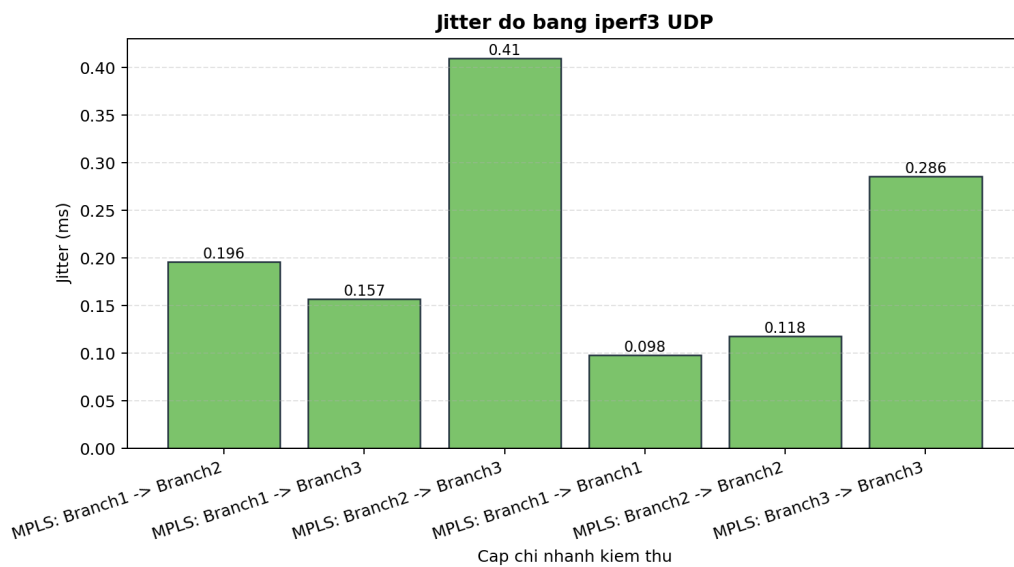
Hình 4.1 Throughput đo bằng iperf3 TCP



Hình 4.2 Delay trung bình đo bằng ping



Hình 4.3 UDP packet loss khi tải mạng tăng



Hình 4.4 Jitter đo bằng iperf3 UDP

4.9 Đánh giá ảnh hưởng kiến trúc LAN

Kết quả cho thấy traffic nội bộ cùng chi nhánh có throughput gần 94–95 Mbps và delay thấp hơn traffic liên chi nhánh. Branch 1 có đường nội bộ ngắn nên delay nội bộ thấp nhất. Branch 2 có thêm các lớp access/distribution/core nên delay nội bộ cao hơn Branch 1. Branch 3 dùng leaf-spine nhưng do lab loop-free và cùng subnet, delay nội bộ vẫn thấp; khi đi liên chi nhánh, yếu tố chi phối chính là backbone provider và đường MPLS.

4.10 Đánh giá so với định tuyến IP truyền thống

Cấu hình định tuyến IP truyền thống được sử dụng làm cơ sở (baseline) để so sánh. Điểm khác biệt quan trọng của môi trường MPLS là các bộ định tuyến P không cần lưu trữ thông tin định tuyến tĩnh đến các mạng LAN khách hàng; thay vào đó, quá trình chuyển tiếp diễn ra hoàn toàn thông qua nhãn. Điều này minh chứng rõ nét vai trò của mạng lõi nhà cung cấp: lõi chỉ tập trung chuyển tiếp bằng nhãn, trong khi các bộ định tuyến biên (PE) chịu trách nhiệm ánh xạ dải địa chỉ của khách hàng vào các đường dẫn chuyển mạch nhãn (LSP).

4.11 Nhận xét tổng hợp

Mô hình đã mô phỏng thành công mạng Metro Ethernet dựa trên MPLS và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc chuyển tiếp bằng nhãn thực tế. Hệ thống tích hợp FRRouting để vận hành OSPF và LDP trong các không gian mạng (namespace) của PE/P. Kết quả log ghi nhận OSPF đạt trạng thái Full/-, LDP hoạt động bình thường (OPERATIONAL), đồng thời thực hiện thành công việc phân bổ nhãn và thiết lập bảng chuyển tiếp MPLS. Việc triển khai thành công VPLS thông qua các kết nối GRE/TAP pseudowire càng làm rõ tính hiệu quả của kiến trúc phân lớp này.

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình Metro Ethernet kết nối ba chi nhánh doanh nghiệp trên nền tảng Mininet, áp dụng ba kiến trúc mạng nội bộ (LAN) điển hình: Flat Network, Three-tier Network và Leaf-Spine Network. Cấu trúc mạng lõi (backbone) của nhà cung cấp dịch vụ được thiết kế hoàn chỉnh với các thành phần CE, PE và P router. Đặc biệt, chế độ hoạt động mpls đã sử dụng thành công Linux kernel MPLS kết hợp cùng FRRouting (OSPF/LDP) để cấu hình control-plane, cung cấp cơ chế phân giải và định tuyến nhân thực tế.

Kết quả đo lường và đánh giá cho thấy mô hình hoạt động ổn định, thực hiện đúng các chức năng chuyển mạch nhân (push/swap/pop) và cho phép phân tích chuyên sâu hiệu năng mạng (throughput, delay, jitter và packet loss) khi vận hành ở các mức tải (load) khác nhau.

5.2 Đánh giá hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, mô hình vẫn còn một số điểm cần lưu ý. Việc xử lý nhân (label switching) được thực thi hoàn toàn bằng MPLS native trên Linux kernel, trong khi mặt phẳng dữ liệu (data-plane) của VPLS/L2VPN trong Mininet đang được hiện thực hóa dựa trên cơ chế full-mesh Linux GREtAP pseudowire với tính năng split-horizon/port-isolation. Mặc dù cấu hình FRRouting vẫn vận hành giao thức OSPF/LDP trong các không gian mạng (namespace) của PE/P và khai báo cấu hình l2vpn type vpls, việc triển khai VPLS theo phương thức hoàn toàn native từ đầu đến cuối trên FRR vẫn cần thêm các nghiên cứu độc lập để đánh giá toàn diện.

5.3 Hướng phát triển

Để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng, nghiên cứu có thể hướng tới các mục tiêu sau:

- Triển khai thêm các chi nhánh mới hoặc đa dạng hóa các dịch vụ VRF/VPN nhằm mô phỏng hệ thống mạng của các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn.
- Thực hiện so sánh chuyên sâu và toàn diện hơn giữa mạng định tuyến IP truyền thống và mạng chuyển mạch nhân MPLS dựa trên cùng một bộ tiêu chuẩn đo lường (benchmark).
- Nghiên cứu tích hợp cơ chế đa đường dẫn bằng nhau (ECMP), kỹ thuật điều khiển lưu lượng (Traffic Engineering) hoặc quản lý chất lượng dịch vụ (QoS) nhằm tối ưu hóa đường truyền MPLS.

PHỤ LỤC: LỆNH DEMO VÀ MÃ NGUỒN CHÍNH

A. Lệnh chạy toàn bộ project

```
1 cd Metro_Ethernet_MPLS_Project
2 sudo bash code/run_all.sh
```

Khởi lệnh 4: Chạy pipeline end-to-end

B. Lệnh kiểm tra MPLS

```
1 cat results/mpls_routes.txt
2 cat results/frr_control_plane.txt
3 cat results/tcpdump_mpls.txt
4 sudo python3 code/topology_mininet.py --mode mpls --test-mode --stp-wait 20
```

Khởi lệnh 5: Kiểm tra route và gói MPLS

C. Demo thu công khi vào Mininet CLI

```
1 sudo python3 code/topology_mininet.py --mode mpls
2 # Trong Mininet CLI:
3 nodes
4 links
5 host1 ping -c 3 10.2.0.21
6 host2 traceroute -n 10.3.0.11
7 exit
8 sudo mn -c
```

Khởi lệnh 6: Luồng demo ngắn gọn khi giảng viên yêu cầu thao tác live

D. Lệnh chạy từng phép đo tu backend/GUI

```
1 sudo python3 code/performance_test.py --action ping --source-host host1 --destination-
  ↳ host user1 --mode mpls
2 sudo python3 code/performance_test.py --action throughput --source-host host1 --
  ↳ destination-host user1 --mode mpls
3 sudo python3 code/performance_test.py --action packet-loss --source-host host1 --
  ↳ destination-host user1 --mode mpls
4 sudo -v
5 python3 code/gui_monitor.py
```

Khởi lệnh 7: Chạy một phép đo theo cặp host

E. Trích mã cấu hình VPLS/L2VPN

```
1 for network, gateway in VPLS_CE_ROUTES[ce_name]:
2     run(ce, f"ip route replace {network} via {gateway} dev {intf}")
3
4 run(router, f"ip link add {tunnel} type gretap local {local_id} remote {neighbor_id}
  ↳ key 100 ttl 64")
5 run(router, f"ip link set {tunnel} master {bridge}")
```

```
6 run(router, f"ip link set {tunnel} up")
```

Khởi lệnh 8: Logic CE WAN và GRETAP pseudowire trong network_config.py

F. Trích mã đo UDP load sweep

```
1 UDP_LOAD_LEVELS = [5, 20, 50, 80, 120]
2
3 for bandwidth_mbps in UDP_LOAD_LEVELS:
4     run_iperf3_udp(
5         src,
6         dst,
7         dst_ip,
8         port,
9         bandwidth_mbps=bandwidth_mbps,
10        label="UDP LOAD SWEEP",
11    )
```

Khởi lệnh 9: Các mức tải UDP dùng để đo packet loss